赤峰克什克腾
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司“12.2”一般窒息生产安全事故调查报告

赤峰克什克腾

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司“12.2”

一般生产安全事故调查组

2024 年 3 月

2023 年 12 月 2 日 11 时 57 分，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司（以下简称“兴安银铅”）发生一起一般窒息生产安全事故，造成 2 人死亡，1 人轻微伤，直接经济损失 415.37 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，经赤峰市人民政府批准，对事故进行提级调查，成立内蒙古兴安银铅冶炼有限公司“12.2”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市政府办公室、市应急管理局、市公安局、市总工会相关人员组成，同时聘请相关行业领域专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘察、调查取证、查看视频、询问谈话、检测鉴定和综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，提出了事故防范和整改措施。

调查认定：该起事故是一起未经通风和有毒有害气体检测，违规进入有限空间作业，又盲目施救导致的一般窒息生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.基本情况：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司于 2007 年 2 月注册，法定代表人蔚某某，是内蒙古地质矿产（集团）有

限公司直属的股份制国有企业。公司资产总规模 24 亿元，现有员工 1180 人。公司铅总产能规模为 22 万吨/年，年产副产品硫酸 6.6 万吨，白银 450 吨，黄金 1 吨，铜金属量 5000 吨，锌金属量 15000 吨，能够综合回收铅、银、锌、铜、金、锑、铋、碲、钯多种有色金属、贵金属。

2.相关证照情况

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司成立于 2007 年 02 月 01 日，统一社会信用代码：**********；类型为其他有限责任公司；位于克什克腾旗煤电化基地冶炼小区；法定代表人：蔚某某；注册资本：壹拾陆亿伍仟柒佰肆拾万元；经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼，贵金属冶炼；有色金属合金制造；货物进出口；技术进出口，再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；金银制品销售；金属矿石销售，电零配件售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；保税仓库经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

安全生产许可证：编号为（蒙）WH 安许证字〔2023〕200034 号；许可范围：硫酸、氧（压缩的）、发烟硫酸。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安委会设置情况

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司成立了安全生产管理委员会，党委书记、董事长蔚某某任主任，总经理樊某某、副

总经理周某某任副主任，成员由党委副书记刘某某、财务总监李某、副总经理张某某、副总经理彭某某、总工程师康某、副总经理张某某6名领导班子副职和3名总经理助理、20名部门、分厂、子公司负责人和1名职工代表组成，明确了公司安全生产管理委员会人员职责及其办公室职责。

2.安全管理机构及职能部门设置情况

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司设置了办公室、党群工作部、纪检室、监审部、生产技术部、财务部、原料部、销售部、质检部、化验中心、人力资源部、安全部、环境部、物资部、经营管理部15个职能部室及铅熔炼厂、铅精炼厂、动力维修厂、贵金属厂、内蒙古兴安银铅再生资源有限公司5个生产分厂、子公司。公司设立安全部，负责全公司安全生产综合监督。

3.劳动组织形式

事故发生车间贵金属厂精碲工段处于停产状态，临时采用“三班三倒”，白班8：00至16:00、四点班16:00至24:00、零点班0:00至8:00。

（三）事故发生经过

2023 年 12 月 1 日 8 时许，康某（副总经理）安排孙某某（贵金属厂厂长）、张某某（贵金属厂副厂长）清理维护金属厂精碲工段设备（该车间自 9 月 6 日起一直停产），为后续实施砷、锑分离技术实验做准备。上午，孙某某、张某某安排辛某某（锑白工段副段长）组织召集吴某某（原精碲工段一班班长）、吕某某（原精碲工段二班班长）、闫某某

（操作工）、刘某某（操作工）四人开始清理维护贵金属厂精碲工段设备。

12 月 2 日 7 时 30 分, 在锑白工段排班室，辛某某交班，孙某某（锑白工段副段长）接班，给吴某某、刘某某、吕某某、闫某某等人开班前会，吴某某向孙某某提出清理储液罐需开具有限空间作业票，孙某某说：不用开。

8 时许，张某某到精碲车间检查工作，指导吴某某、吕某某清理维护精碲工段设备流程，技术员赵某某、设备工程师冀某某在场。

8 时 35 分,为吹净 1#板框压滤机（型号：SMYT/630-UK）及管道内残液，刘某某第一次打开 1#板框压滤机氮气吹扫阀门，氮气经压滤机滤液出口管道进入 2#储液罐， 由于 2#储液罐满液喷溅，随即关阀后将 2#储液罐内液体经泵抽至 3#储液罐。

2#储液罐内抽出液体至液位约 10cm 高，9 时 29 分刘某某第二次打开 1#板框压滤机氮气阀门，查看视频至事发时氮气阀门一直未关闭。

11 时 30 分，吴某某、吕某某开始准备清理 2#储液罐残液工具。

11 时 57 分,吕某某从 2#储液罐顶部人孔通过临时直梯进入储液槽，下罐后，随即晕倒，吴某某见此情况后，立即让闫某某和刘某某喊人救援。张某某、孙某某、孙某某先后赶到现场救援，并安排找安全绳、正压式空气呼吸器、接空气压风管道。孙某某佩戴 3M 自吸过滤式防毒面具后，未听

劝阻下罐救人，导致晕倒在储罐内。随后闫某某拉着刘某某的腿，刘某某上身探入槽内，用双手去拉孙某某，随即瘫软失去意识，立即被拉出储罐送至车间外通风处。吴某某取来正压式空气呼吸器，张某某穿戴好后进入储液罐，将孙某某、吕某某先后救出。12 时 40 分，120 救护车到达现场，确认孙某某、吕某某已当场死亡。刘某某送医救治，12 月 10 日出院。

（四）事故后现场勘验情况

1.事故发生地点:贵金属厂精碲工段浸出液 2#储液罐内(见图 1)。

2.精碲工段生产工艺： 以贵铅工段分银炉碲渣为原料，经破碎后进入湿式球磨机进行粉磨，磨出的浆液用泵打入浸出釜，用蒸气加热后将浸出液用泵打入 1#压滤机内进行压滤；压滤机中的滤饼经氮气吹扫后放料，滤液通过管道进入压滤机下方 2#储液罐。储液罐内滤液经泵打入净化釜中，加入硫化钠进行搅拌除杂，除杂后的净化液用泵打入 2#压滤机进行压滤，压滤机中的滤饼经氮气吹扫后放料；压滤后的净化液通过管道进入压滤机下方 3#储液罐，经泵打入中和釜内，向中和釜加入稀硫酸，控制 PH 值 5-6 进行中和，中和后

的物料用泵打入 3#压滤机进行压滤，压滤机中的滤饼经氮气吹扫后放料，得到二氧化碲，滤液通过管道进入压滤机下方 4#储液罐后外排。二氧化碲烘干后投入到造液釜中，再加入蒸馏水、固体氢氧化钠进行反应，反应结束后用泵将物料打入 4#压滤机进行压滤，压滤机中的滤饼经氮气吹扫后放料得到



图 1　贵金属厂精碲工段浸出液 2#储液罐

二氧化碲，返回造液釜；滤液即为亚碲酸钠电解液，经管道进入压滤机下方 5#储液罐，用泵打入不锈钢电积槽进行电解，产出碲片，经洗涤、烘干后放入中频炉坩埚中熔化、铸锭，得到碲锭产品。

3.现场检测情况：现场使用便携式“4 合 1”气体检测仪，测得 2#储液罐内氧气含量为 3.6%，属于严重缺氧环境；现场使用 PH 试纸测得 2#储液罐内液体 PH 值为 13，属于强碱性液体。

4.现场勘验情况：1#压滤机氮气吹扫阀门处于开启状态，开度约 50%(见图 2)。



图 2　1#压滤机氮气吹扫阀门事故时开启状态

5.事故设备情况：金属厂精碲工段浸出液 2#储液罐，规格 Φ2500 ×2020mm，储存介质为浸出液。设备采用 20mm 厚聚乙烯板现场制作并安装，制作日期为 2014 年。

6.委托检验检测情况：2023 年 12 月 7 日，委托北京清析技术研究院天津分院对碲渣浸出液压滤机后滤液储液槽内液体样（事故罐内液体）和碲渣浸出液压滤机后滤液储液槽内气体样（事故罐内气体）进行检测,12 月 26 日,北京清

析技术研究院天津分院出具了测试报告，测试结果见表 1、表 2。

表 1　碲渣浸出液压滤机后滤液储液槽内液体成份分析

序号	测试项目	测试结果	单位	测试方法/仪器
1	硫化物	0.16	%	荧光光谱仪
2	砷及砷化物	57.01	mg/kg	电感耦合等离子体质谱仪
3	碲化物	7.05	%	电感耦合等离子体质谱仪
4	亚碲酸钠	未检出	%	质谱仪
5	pH	13.53	-	pH 计

表 2　碲渣浸出液压滤机后滤液储液槽内气体成份分析

序号	测试项目	测试结果	单位	测试方法/仪器
1	氧气 (O_2)	8.80	%（V/V）	气相色谱法
2	氮气 (N_2)	90.95	%（V/V）	气相色谱法
3	硫化氢 (H_2S)	未检出	ppm	气相色谱法
4	砷化氢（AsH_3）	未检出	ppm	砷化氢气体检测管

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故共造成 2 人死亡，1 人轻微伤。

姓名	性别	年龄	工作岗位	伤害程度	身份证号
吕某某	男	36	精碲工段二班班长	死亡	150425**********
孙某某	男	47	精碲工段工段长	死亡	150424**********
刘某某	男	35	精碲工段二班操作工	轻微伤	150425**********

2.事故直接经济损失 415.37 万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 12 月 2 日 11 时 57 分事故发生，12 时 55 分，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司总经理樊某某通过电话将事

故情况报告给克什克腾旗应急管理局。13 时 40 分，克什克腾旗应急管理局将事故情况电话报告赤峰市应急管理局，并通过应急管理部生产安全事故统计信息直报系统上报事故。

接到事故报告后，克什克腾旗政府及相关单位人员第一时间赶赴内蒙古兴安银铅冶炼有限公司指导事故应急处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，2023 年 12 月 2 日 12 时 20 分，孙某某电话汇报副总经理张某某现场发生事故，张某某随即拨打 120 电话。12 时 40 分许，120 救护车到达现场，急救车出车医生现场对吕某某、孙某某、刘某某进行抢救，10 分钟后，宣布吕某某、孙某某死亡，刘某某经抢救恢复意识。

1.对死者吕某某、孙某某的善后情况

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司经过积极开展安顿、抚慰和沟通，在政策规定范围内，与死者遗属就工亡赔偿、精神抚慰、人道主义补偿等事宜达成一致意见，分别签订了赔偿协议。

2.对伤者刘某某的医疗救治情况

刘某某经 120 救护车送至克旗人民进行治疗，12 月 3 日转院至赤峰市医院，12 月 10 日出院。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司盲目施救，造成事故伤亡扩大。第一时间拨打了 120 急救电话，未影响救援速度，未造成次生事故及其他财产损失。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.缺氧窒息。1#板框压滤机吹扫氮气进入 2#储液槽，作业人员未进行气体成份检测即进入储槽工作，缺氧窒息死亡。

2.盲目施救。孙某某未穿戴相应的个体防护装备，进入 2#储液槽对吕某某进行施救，缺氧窒息死亡。

（二）间接原因分析

1.有限空间作业安全制度不落实，安全管理不到位。未落实《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原安监总局令第 59 号）及企业制定的《特殊作业安全管理规定》，未制定有限空间作业方案，未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的作业程序，违规进入储液罐内进行作业。

2.安全风险辨识防控能力不足，教育培训不到位。安全培训内容针对性不强、流于形式，安排清罐等工作时，未对作业人员进行专项安全培训。

3.应急救援知识及处置能力不足，应急处置不当。现场未配备足够的应急救援物资和个人防护用品，实施救援时个体防护用品穿戴不当。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一） 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司

1.安全生产主体责任落实不到位。未按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原安监总局令第59号）及企业制订的《特殊作业安全管理规定》的作业程序进

入有限空间作业，未针对岗位特点对员工开展有针对性的培训教育，公司、分厂、车间各层级管理人员监督落实规章制度不到位。

2.安全风险辨识管控不到位。针对岗位特点进行安全风险辨识不深入，管控措施制定不全面，员工对风险认识不全面。

3.应急救援装备配备不到位。未根据岗位及有限空间作业风险在岗位上配备符合要求的应急救援个体防护用品。

（二）克什克腾旗应急管理局

督促指导企业落实主体责任不到位。

（三）内蒙古赤峰冶金化工开发区管委会

督促企业管理制度落实、教育培训、应急演练不到位。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

1.吕某某，男，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司精碲工段二班班长。违反《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原安监总局令第59号）及公司《特殊作业安全管理规定》，在未对有限空间气体成份进行检测的情况下违规进入储液罐作业，对本次事故的发生负有直接责任，违反

了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。因在事故中死亡，免予追究其责任。

2.孙某某，男，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司锑白工段副段长（同时负责精碲工段）。违反《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原安监总局令第 59 号）及

公司《特殊作业安全管理规定》，未组织作业人员对有限空间气体成份进行检测，现场救援未佩戴正压式空气呼吸器进入储液罐内，盲目施救，对事故扩大负有直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。因在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对克什克腾旗委、政府及监管部门的处理建议

1.建议克什克腾旗应急管理局、内蒙古赤峰冶金化工开发区管委会向旗政府做深刻检查。

2.建议克什克腾旗委、政府分别向市委、政府做深刻检查。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度落实不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，处 90.00 万元的罚款。

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.蔚某某，党员，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司董事长，对内蒙古兴安银铅冶炼有限公司的安全生产工作全面负责。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任。根据《中华人

民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其处 2022 年年收入百分之四十的罚款。

2.樊某某，党员，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司总经理，对内蒙古兴安银铅冶炼有限公司的安全生产工作全面负责。

未严格履行《中华人民共和国安全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其处 2022 年年收入百分之四十的罚款。

3.康某，男， 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司总工程师，协助总经理分管公司的技术工作。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，参与审批的《贵金属厂工艺技术操作规程》不完善，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处 2022 年年收入百分之三十的罚款。

4.张某某，男，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司副总经理，分管生产、技术和设备管理工作。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，有限空间作业安全管理不到位，参与审批的《贵金属厂工艺技术操作规程》不完善，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处 2022 年年收入的百分之三十的罚款。

5.周某某，男，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司副总经理，分管安全、环保工作，协助总经理履行安全生产管理职责。

未严格履行《中华人民共和国安全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，有限空间作业安全管理不到位，参与审批的《贵金属厂工艺技术操作规程》不完善，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处 2022 年年收入百分之三十的罚款。

6.张某某，男，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司总经理助理，协助总工程师负责工艺技术及改革创新工作。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，参与审批的《贵金属厂工艺技术操作规程》不完善，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处 2022 年年收入的百分之三十的罚款。

7.孙某某，男，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司贵金属厂厂长，对贵金属厂的安全生产工作全面负责。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》、《内蒙古自治区安全生产条例》及公司规定的安全生产管理职责，督促、检查贵金属厂的安全生产工作不到位，违反有限空间作业安全管理制度组织作业，对事故发生负有责任。依据《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条第一款的规定，对其处 4 万元的罚款。

8.张某某，男，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司贵金属厂副厂长，负责贵金属厂工艺和生产管理，协助厂长日常工作。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》、《内蒙古自治区安全生产条例》及公司规定的安全生产管理职责，督促、检查贵金属厂的安全生产工作不到位，违反有限空间作业安

全管理制度组织作业，对事故发生负有责任。依据《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条第一款的规定，对其处 4 万元的罚款。

9.张某某，男，内蒙古兴安银铅冶炼有限公司安全部部长，协助分管副总履行安全生产管理职责。未严格履行《中

华人民共和国安全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，检查本单位安全生产状况不到位，监督本单位安全生产规章制度执行不力，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，暂停其安全生产管理人员资格，对其处上一年（2022 年度）年收入百分之三十的罚款。

10.岳某某，男， 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司贵金属厂安全员，协助厂长履行安全生产管理职责。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，未及时发现并纠正作业人员违章行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，暂停其安全生产管理人员资格，对其处上一年（2022 年度）年收入百分之三十的罚款。

七、事故主要教训

（一）吸取事故教训浮于表面，安全意识淡薄。未深刻吸取同行业有限空间作业事故教训，“举一反三”警示教育未取得实效，重生产轻安全，缺少对生命的敬畏之心。员工安全生产意识淡薄，安全优先理念落实不到位，省事心理、侥幸心理、麻痹心理导致事故发生。

（二）作业审批制度落实不力，缺少监督考核。企业制定的《特殊作业安全管理规定》形同虚设，制度执行缺少监督考核，日常管理只重视安全绩效的最终结果，不重视制度执行的过程考核，安全操作要求对“三违”的制约作用未得到有效发挥。

（三）应急救援处置不当，盲目进行施救。作业前未识别有限空间风险，现场未配备符合要求的应急救援个体防护用品，在没有弄清致害因素的情况下，救援人员仅佩戴过滤式防毒面具进行施救，导致伤亡扩大。

（四）有限空间培训质量不高，从业人员对有限空间的风险认识严重不足。有限空间相关知识的培训教育针对性不强，对有限空间存在的风险识别不全，危害认识不清楚。

八、事故防范和整改措施

（一）全面落实企业主体责任，提高企业安全管理能力。内蒙古兴安银铅冶炼有限公司要全面落实企业安全生产主体责任。深刻汲取事故教训，举一反三，切实提高安全生产意识，要建立健全有限空间作业安全责任制度、审批制度、现场安全管理制度、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援演练、应急救援人员安全培训教育制度、有限空间作业应急管理制度、有限空间作业安全操作规程等。企业主要负责人要亲力亲为，全面组织协调、督促落实企业各项安全生产工作。

（二）强化安全培训教育，提升风险辨识和应急处置能力。内蒙古兴安银铅冶炼有限公司要认真汲取此次事故教训，针对应急处置过程中存在的问题，要提高重点岗位人员，特

别是相关岗位人员的安全操作能力、应急处置能力，组织安全警示教育培训，从源头上堵塞漏洞。进一步强化应急预案演练，认真组织员工开展异常情况下安全风险辨识、应急处置以及避灾逃生技能的知识培训，提高安全风险意识和防范

事故能力。

（三）全面开展排查隐患，提高企业本质安全化水平。优化替代压滤机吹扫介质，结合安全生产治本攻坚三年行动，聘请有资质的设计单位，全公司开展设计诊断，落实设计整改要求，进一步优化改进安全风险管控措施，切实提高本质安全化水平。

（四）统筹安全与发展，督促企业全面防范化解重大安全风险。克什克腾旗旗委、旗政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，把防范化解重大安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识，大力推进安全发展、高质量发展。

赤峰克什克腾

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司“12.2”一

般生产安全事故调查组

2024 年 3 月 15 日

附件 2